



Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85

ROČNÍKOVÁ PRÁCE

Téma:

Fotaoparát - Systém pro obsluhu kamery

Autor práce: Vít Hovorka
Třída: 3.L
Vedoucí práce: Jiří Švihla
Dne: 30.4.2026
Hodnocení:



**Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85**

ZADÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE	
Školní rok	2025/ 2026
Studijní obor	78 – 42 – M/01 Technické lyceum
Jméno a příjmení	Vít Hovorka
Třída	3.L
Předmět	Kybernetika
Hodnoceno v předmětu	Kybernetika
Téma	Fotaaparát - Systém pro obsluhu kamery
Obsah práce	Cílem práce je návrh a realizace systému pro obsluhu digitální kamery pomocí mikrokontroléru. Konzultace: • Nastudování dokumentací, návrh zapojení a design obalu (30.12.) • Sestavení (30.1.) • Naprogramování operačního softwaru (27.2.) • Testování a tvorba dokumentace (30.3.)
Zadávací učitel Příjmení, jméno	Švihla Jiří
Termín odevzdání	30. dubna 2026

V Plzni dne: 29. 11. 2025

Mgr. Jan Syřínek, v.r.
Zástupce ŘŠ, zástupce statutárního orgánu
Vedoucí organizace VOŠ, SŠ, DM

Anotace

Cílem této ročníkové práce je vytvořit systém pro obsluhu mikrokontrolérové kamery, za pomoci mikrokontroléru ESP32-P4. Tím se rozumí od výběru součástek a návrhu PCB až po naprogramování vlastního operačního softwaru.

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.

Prohlašuji, že jsem nástroje UI využil v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.

Souhlasím s využitím mé práce učiteli VOŠ a SPŠE Plzeň k výuce.

V Plzni dne 30. 4. 2026

Podpis:

Obsah

Seznam zkratk	6
Úvod	8
1 Cíle a požadavky	9
1.1 Požadavky na mechanické konstrukční řešení	9
1.2 Požadavky na elektrotechnické řešení	9
1.3 Požadavky na softwarové řešení	10
2 Použité nástroje	11
2.1 KiCAD 9.0	11
2.2 Visual Studio Code	13
3 Vybrané komponenty	14
3.1 MCU	14
3.2 Flash paměť	14
3.3 Kamerový modul	15
3.4 Display	15
3.5 Konektor pro SD kartu	16

3.6	Konektor pro komunikaci s počítačem.	16
4	Podrobné zapojení na desce	17
4.1	MCU	17
4.2	Napájení periférií	17
4.3	Externí Flash paměť	19
4.4	Konektor pro zapojení kamerového modulu	21
4.5	Konektor pro zapojení displaye	23
4.6	Dock pro umístění SD karty	23
4.7	Externí krystal	23
4.8	Převodník logických úrovní pro komunikaci s objektivem	24
4.9	Napájení interní SRAM paměti	24
4.10	USB-C USB 2.0 konektor	24
5	Plánované oživení	26
6	Plánovaná konstrukce	27
	Literatura	28
	Přílohy	I

Seznam zkratek

Zkratka	Anglicky	Česky
ADC	Analog-to-digital converter	analogově-digitální převodník
AF	Autofocus	automatické ostření
CSI	Camera Serial Interface	kamerové sériové rozhraní
DRC	Design Rules Check	kontrola pravidel návrhu
DSI	Display Serial Interface	zobrazovací sériové rozhraní
DTR	Double Transfer Rate	přenos na obou hranách hodinového signálu
ERC	Electrical Rules Check	kontrola elektrických pravidel
ESP-IDF	Espressif IoT Development Framework	vývojový rámec pro čipy ESP od společnosti Espressif
ESD	Electrostatic discharge	elektrostatický výboj
GPIO	General-purpose input/output	univerzální vstup/výstup
I2C	Inter-Integrated Circuit	dvouvodičová sériová sběrnice
NOR	NOR flash	typ nevolatilní flash paměti
ISO	International Organization for Standardization	citlivost podle fotografické terminologie

Zkratka	Anglicky	Česky
MILC	Mirrorless interchangeable-lens camera	bezzrcadlový fotoaparát s výměnnými objektivy
MCU	Microcontroller unit	mikrokontrolér
MIPI	Mobile Industry Processor Interface	standard mobilního rozhraní pro periférie
PCB	Printed circuit board	plošný spoj
QSPI	Quad Serial Peripheral Interface	čtyřlinkové sériové periferní rozhraní
SD	Secure Digital	paměťová karta Secure Digital
SPI	Serial Peripheral Interface	sériové periferní rozhraní
USB	Universal Serial Bus	univerzální sériová sběrnice

Tabulka 1: Seznam zkratek

Úvod

Už asi dva roky se pokouším být aktivním fotografem, s tím že jsem začínal na analogovém fotoaparátu a snažil se naučit souvislosti mezi hodnotami expozičního času, clony a ISO. Vždy mě bavilo zkoumat do hloubky jak a proč takové věci fungují a hledat si svou vlastní „cestu trnín“ kde metodou pokus omyl šlechtím své dovednosti. Proto mi sestavení svého vlastního fotoaparátu přišlo jako dobrá cesta jak naučit nejen elektrotechniku a programování, ale i jak poznat technologii digitální fotografie do hloubky.

1 Cíle a požadavky

1.1 Požadavky na mechanické konstrukční řešení

Tento projekt by měl v ideálním případě alespoň připomínat MILC kameru, s tím že MILC je obecně uznávaná zkratka pro Mirrorless Interchangable Lens Camera (bezzrcadlová kamera s vyměnitelným objektivem). Výrobek, dále označovaný jako fotoaparát, by měl být tedy:

- svými rozměry a tvarem podobný dnešním digitálním fotoaparátům,
- jednoduše nositelný a ovladatelný,
- kompatibilní s objektivy řady Canon EF. Toto rozhodnutí má jak objektivní tak i subjektivní opodstatnění. Subjektivní rovinou zde je fakt že už několika disponuji. V objektivní rovině je fakt že komunikační protokoly jsou už komunitou zmapovány (Magic Lantern¹).

1.2 Požadavky na elektrotechnické řešení

Součástí vývoje projektu je i návrh základní desky pro mikročip ESP32-P4 a jeho periférií. Základní deska tedy:

- bude mít na starost napájení jak hlavního čipu, tak veškerých periférií. Napájení bude zajištěno jedním akumulátorem,
- obstará všechny konektory pro zapojení periférií. Bude tedy možné případné periférie vyměnit za lepší za předpokladu kompatibility z hlediska počtu vývodů (pinů) na konektoru a prostoru v těle Fotaaparátu,

¹Magic Lantern firmware, dostupné z: <https://www.magiclantern.fm>

- bude jednoduše programovatelná pomocí USB-C vstupu. Fotaaparát bude open-source výrobek podporující a vyzývající k úpravám podle uživatele, kde open-source znamená výrobek s veřejně dostupným zdrojovým kódem,
- bude navrhována s ohledem na elektromagnetické rušení signálů a možnosti ztráty dat kvůli délkové asymetrii cest a design se tedy bude snažit toto rušení a ztrátu minimalizovat.
- bude navrhována s ohledem na prostor a konstrukční provedení těla fotaaparátu. Bude tedy dostatečně skladná a vývody na periferie budou vhodně umístěny.

1.3 Požadavky na softwarové řešení

Výrobek bude nakonec oživen firmwarem vlastní výroby. Software bude mít pevně dané funkce jako např. nastavení hodnot ISO, clony a rychlosti závěrky. Zároveň by měl mít jednoduše přizpůsobitelné uživatelské rozhraní a možnost přidávat další uživatelské funkce.

2 Použité nástroje

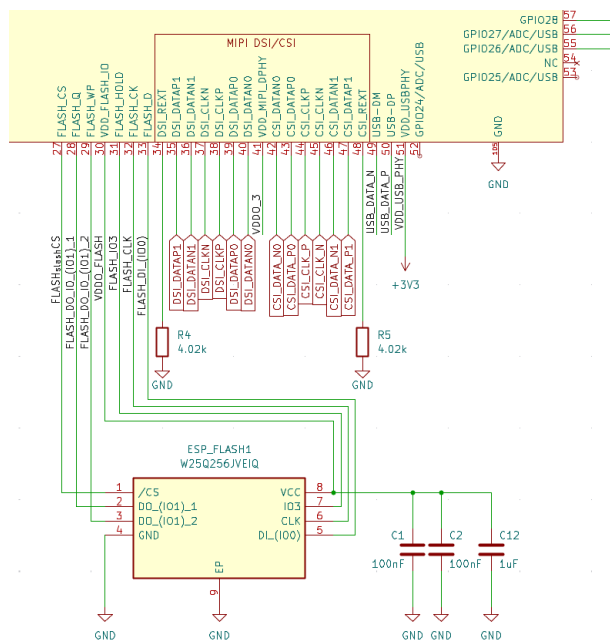
2.1 KiCAD 9.0

Pro návrh samotné základní desky Fotaoparátu jsem zvolil software KiCAD 9.0. Jedná se o open-source software určený pro návrh elektronických schémat a plošných spojů. samotný program totiž ukrývá tři hlavní podprogramy: Schematic editor, PCB editor a Gerber viewer.

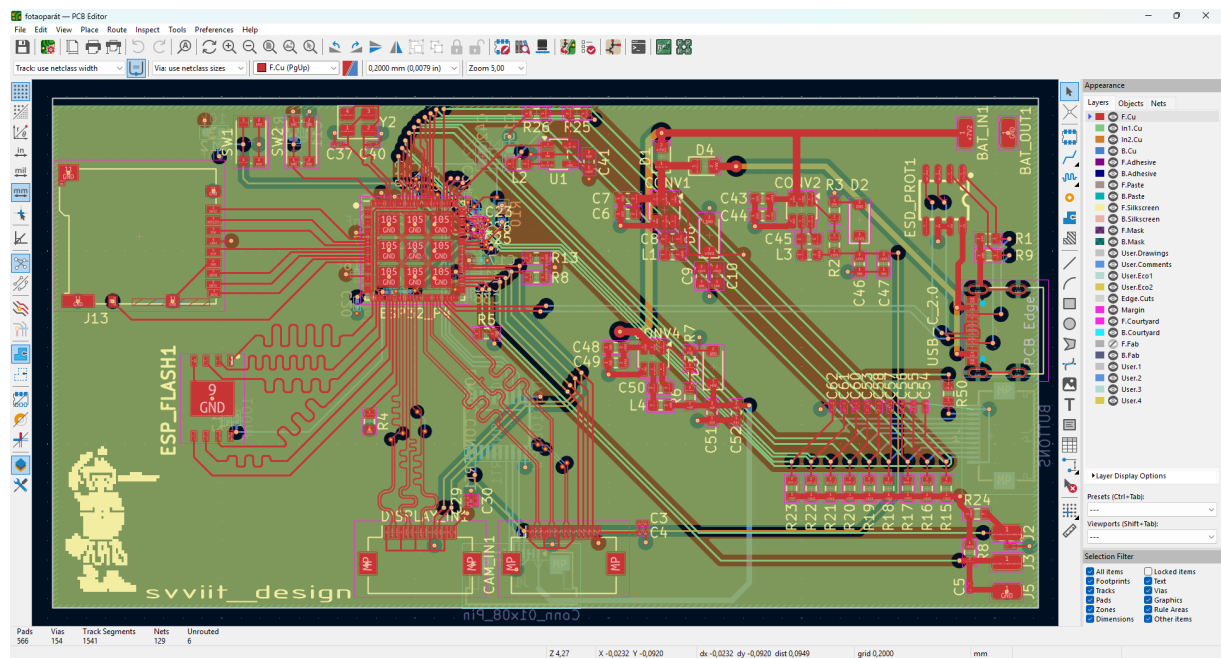
Schematic editor umožňuje uživateli nakreslit elektrické schéma a dokonce i do jisté míry simulovat jednoduché elektrické obvody. Dále KiCAD hned po instalaci disponuje velmi rozmanitou knihovnou součástek, pouzder a datasheetů (technická dokumentace jednotlivých součástek). Stačí si tedy součástky vybrat, pomocí nástroje „kreslit vodiče” je propojit, nebo pomocí nástroje „označení sítě” jim přiřadit stejnou síť. Je zde také možnost využít nástroj ERC (electrical rules check - kontrola elektrických pravidel), ten slouží k odhalení chyb v zapojení vývodů.

PCB editor slouží k přímému návrhu plošného spoje. Obvyklý postup při práci s KiCADem je nakreslení elektronického schématu, přiřazení pouzder, načtení těchto dat do PCB editoru a zde rozmístit součástky a routovat cesty spojů. Disponuje také možností nastavení konstrukčních vlastností desky (počet vrstev, tloušťka jednotlivých vrstev, základní tloušťka spojů, velikost prokovených otvorů, minimální požadovaná vzdálenost mezi cestami...). Pro kontrolu designových chyb na desce pak slouží nástroj DRC (design rules check - kontrola pravidel designu).

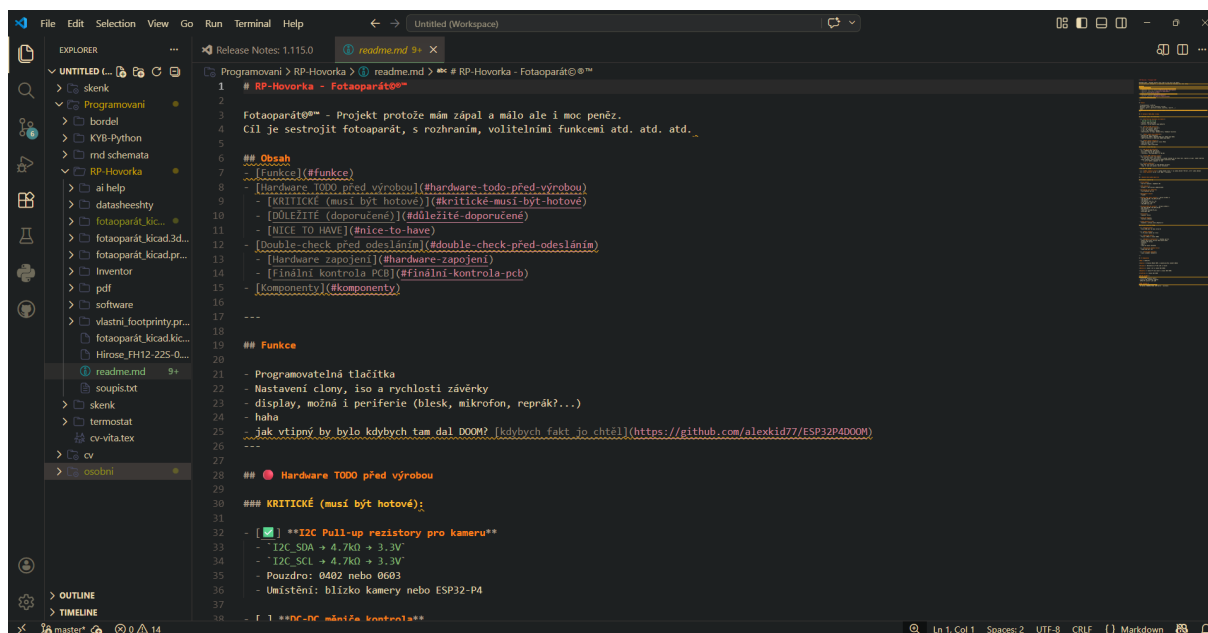
Jako poslední podstatná část programu KiCAD je gerber viewer. Ten slouží k exportu gerberových dat pro výrobu desky.



Obrázek 2.1: Ukázka programu schematic editor Zdroj: [vlastní]



Obrázek 2.2: Ukázka programu PCB editor Zdroj: [vlastní]



Obrázek 2.3: Ukázka programu Visual Studio Code [Zdroj: Vlastní]

2.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code (zkráceně VS Code nebo VS) je bezplatné moderní vývojové prostředí. Díky velkému množství rozšíření, která lze instalovat přímo v programu, a podpoře hlavních operačních systémů (Windows, Linux a macOS) si získalo značnou oblibu mezi programátory.

Mezi jeho hlavní funkce patří podpora verzovacích systémů jako např. Git, zvýraznění syntaxe (např. závorkové páry), našeptávání kódu, integrovaný terminál a debugger.

V mé práci jsem VS používal zejména pro jednoduché commitování. Dále jsem v něm používal umělou inteligenci pomocí které jsem napsal část firmwaru.

3 Vybrané komponenty

3.1 MCU

Kvůli vysoké výpočetní náročnosti zpracování dat, která představuje jediný snímek o rozlišení 8 Mpx, bylo nutné zvolit jeden z nejvýkonnějších mikrokontrolérů dostupných v době realizace projektu — ESP32-P4. Jedná se o moderní MCU navržené s důrazem na vysoký výpočetní výkon, multimediální zpracování a efektivní práci s periferiemi.

ESP32-P4 je vybaven vícejádrovou architekturou, která umožňuje paralelní zpracování úloh, což je klíčové zejména při práci s obrazovými daty. Dále disponuje hardwarovou akcelerací pro vybrané operace, dostatečnou kapacitou paměti a podporou vysokorychlostních rozhraní, která umožňují efektivní přenos dat z kamerových modulů.

3.2 Flash paměť

Další důležitou součástí návrhu je externí flash paměť. Mikrokontrolér ESP32-P4 totiž nedisponuje dostatečně velkou interní pamětí pro uložení uživatelského kódu, a proto je nutné využít externí úložiště.

V tomto projektu byla zvolena paměť W25Q256JV-DTR od společnosti Winbond. Jedná se o sériovou NOR flash paměť s kapacitou 256 Mbit (32 MB), která slouží pro ukládání firmwaru, konfiguračních dat a případně i dočasných obrazových dat.

Paměť komunikuje s mikrokontrolérem prostřednictvím rozhraní SPI, respektive jeho rozšířené varianty QSPI, která umožňuje paralelní přenos dat po více datových linkách. Díky tomu lze dosáhnout výrazně vyšších přenosových rychlostí oproti standardnímu SPI, což je zásadní zejména při práci s obrazovými snímky.

Označení DTR (Double Transfer Rate) znamená, že data jsou přenášena na obou hranách

hodinového signálu, čímž dochází k efektivnímu zdvojnásobení propustnosti bez nutnosti zvyšování pracovní frekvence. Tato vlastnost přispívá ke zvýšení celkového výkonu systému při čtení i zápisu dat.

Paměť je organizována do sektorů, což umožňuje efektivní mazání a zápis po blocích. Zároveň podporuje mechanismy ochrany vybraných oblastí proti zápisu, což je výhodné například pro zabezpečení kritických částí firmwaru.

3.3 Kamerový modul

Další klíčovou komponentou je kamerový modul Arducam IMX219 s rozlišením 8 Mpx. Tento modul byl zvolen nejen s ohledem na příznivý poměr ceny a výkonu, ale také díky své kompatibilitě a vhodnosti pro použití s mikrokontrolérem ESP32-P4.

ESP32-P4 disponuje rozhraním DSI/CSI, které umožňuje vysokorychlostní přenos obrazových dat mezi kamerovým modulem, případně displejem, a samotným mikrokontrolérem. Využití tohoto rozhraní je zásadní zejména při práci s obrazem ve vyšším rozlišení, kde by standardní paralelní nebo sériová rozhraní představovala významné omezení, kvůli nadměrnému užívání GPIO, které by nemuseli vystačit.

Samotný snímač IMX219 nabízí dostatečné rozlišení pro zamýšlenou aplikaci a zároveň podporuje různé režimy výstupu, což umožňuje optimalizovat kompromis mezi kvalitou obrazu a objemem přenášených dat. V jednoduchosti můžeme poté přímo ve Fotaoparátu nastavovat rozlišení výstupního snímku.

Výhodou modulu Arducam je také jeho široká podpora a dostupná dokumentace, což usnadňuje jeho integraci do návrhu jak na hardwarové, tak i softwarové úrovni.

3.4 Display

Pro zobrazovací jednotku jsem zvolil 2,8" LCD modul od společnosti Waveshare, a to především díky jeho DSI rozhraní, které je podporováno mikrokontrolérem ESP32-P4.

Toto rozhraní umožňuje efektivní a rychlou komunikaci mezi řídicí jednotkou a displejem.

Dalším důvodem výběru tohoto konkrétního displeje byla jeho kompatibilita s mechanickou konstrukcí zařízení. Pro zjednodušení návrhu jsem se rozhodl využít tělo fotoaparátu Canon 550D. Pro účely této kapitoly postačí uvést, že původní displej z modelu 550D není vhodné použít, jelikož k němu není veřejně dostupná dostatečná technická dokumentace. Zároveň má však velmi podobné rozměry jako zvolený Waveshare modul, což usnadňuje jeho náhradu bez nutnosti zásadních mechanických úprav.

3.5 Konektor pro SD kartu

Pro ukládání dat bude použit konektor pro SD kartu, což představuje standardní řešení úložiště u digitálních fotoaparátů. SD karty jsou kompaktní, široce rozšířené a snadno dostupné externí médium, které nabízí dostatečné přenosové rychlosti pro zamýšlenou aplikaci. Oproti tomu běžné USB flash disky nejsou pro tento typ zařízení tak vhodné, a to jak z hlediska rozměrů, tak i způsobu připojení.

Alternativou by mohlo být použití paměťových karet typu CompactFlash. Tyto karty sice teoreticky dosahují vyšších přenosových rychlostí, mimo jiné díky většímu počtu pinů, avšak jejich nevýhodou je vyšší pořizovací cena. Dalším omezením je skutečnost, že konektory pro CompactFlash karty jsou v současnosti obtížně dostupné a často vyžadují použití redukce. Z těchto důvodů nebylo toto řešení dále uvažováno.

3.6 Konektor pro komunikaci s počítačem.

Pro nahrávání firmwaru je na desce navržen USB-C konektor, který slouží nejen pro samotné programování mikrokontroléru, ale také pro jeho napájení během vývoje a testování. Toto řešení výrazně zjednodušuje proces nasazení firmwaru, protože není nutné využívat externí programátor.

4 Podrobné zapojení na desce

4.1 MCU

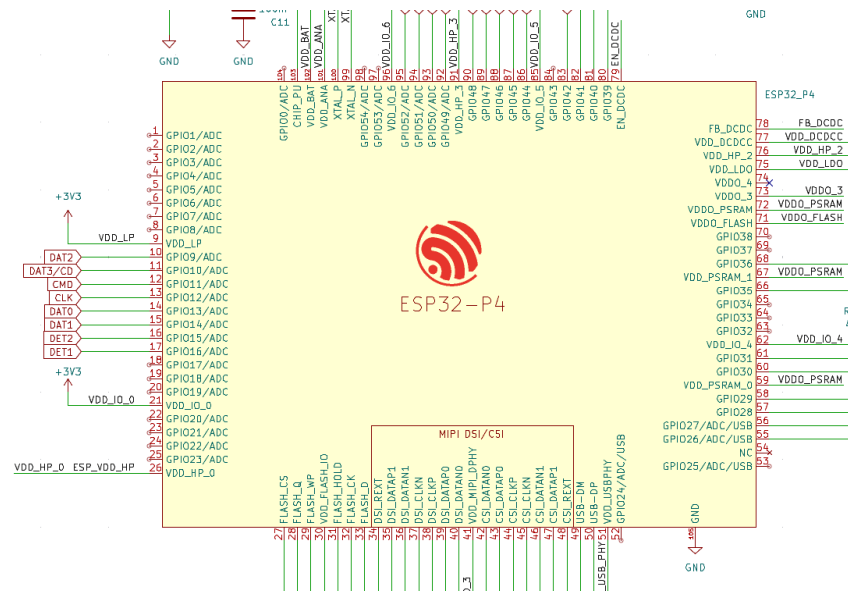
Středem celého návrhu je mikrokontrolér ESP32-P4, osazený jako hlavní výpočetní a řídicí prvek. V zapojení jsou využity jeho vysokorychlostní periferie (MIPI CSI/DSI, USB a rozhraní pro externí flash), zatímco běžné vstupy a výstupy obsluhují ovládací prvky a pomocné funkce. Sám o sobě ale být použit nemůže. Pro jeho ideální funkci je potřeba externí flash pamět, externí krystal a externí buck converter na 1,1 V pro napájení high power pinů. Programování zařízení je v tomto projektu navrženo pouze přes USB. Mikrokontrolér sice obecně umožňuje i programování přes UART, tato možnost však v daném návrhu není využita.

Podrobnější informace o doporučeném zapojení napájecích domén a startovacích podmínkách uvádí datasheet a technický referenční manuál výrobce.

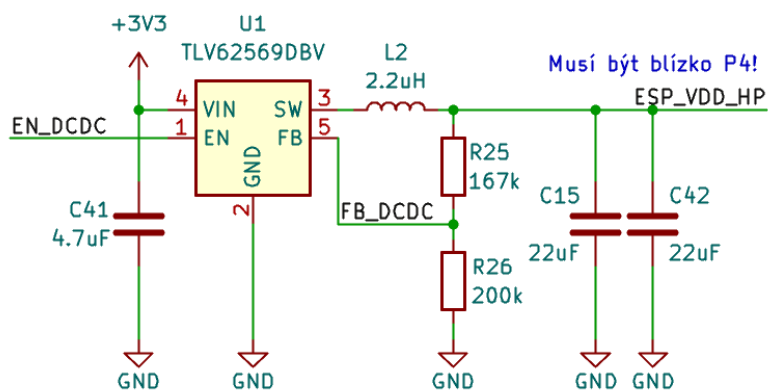
4.2 Napájení periférií

Napájecí část je navržena pro provoz z jednoho akumulátoru 7,2 V a je rozdělena do několika samostatných větví podle typu zátěže[3]. Ve schématu jsou osazeny měniče CONV1 (AP63203WU, pevný výstup 3,3 V), CONV2 (AP63200WU, nastavený na 5,5 V pro komunikaci s objektivem) a CONV4 (AP63200WU, nastavený na 6 V pro obsluhu servo motorů v objektivu)[1, 2].

Měnič CONV1 s obvodem AP63203WU vytváří hlavní větev 3,3 V. Na jeho vstupu jsou oddělovací diody D1 a D4, které umožňují napájení jak z větve +7V2 z akumulátoru, tak z USB +5V. Na vstupu jsou také kondenzátory C6 (100 nF) a C7 (10 μ F), na výstupu pak C9 a C10 (oba 22 μ F), tlumivka L1 (3,9 μ H), bootstrap kondenzátor C8 (100 nF) a zenerova dioda D6 (3,6 V). Toto řešení je uvedeno na obrázku 4.3. Díky němu může



Obrázek 4.1: ESP32-P4 v eschématu [Zdroj: Vlastní]



Obrázek 4.2: Schémata zapojení měniče pro napájení HP pinů [Zdroj: Vlastní]

zařízení v omezeném režimu běžet i pouze z USB, ale bez napájení a bez komunikace objektivu nebude dostupné nastavování clony ani autofocus.

Měnič CONV2 s obvodem AP63200WU je nastaven na výstup 5,5 V pro napájení logiky objektivu. Na vstupu jsou kondenzátory C43 (100 nF) a C44 (10 μ F), na výstupu tlumivka L3 (10 μ H), kondenzátory C46 a C47 (oba 22 μ F), bootstrap kondenzátor C45 (100 nF) a zenerova dioda D2 (5,7 V). Rezistory pro nastavení výstupního napětí jsou vybrány podle rovnice 4.1 poskytnuté výrobcem:

$$R_1 = R_2 \cdot \left(\frac{V_{OUT}}{0.8V} - 1 \right) \quad (4.1)$$

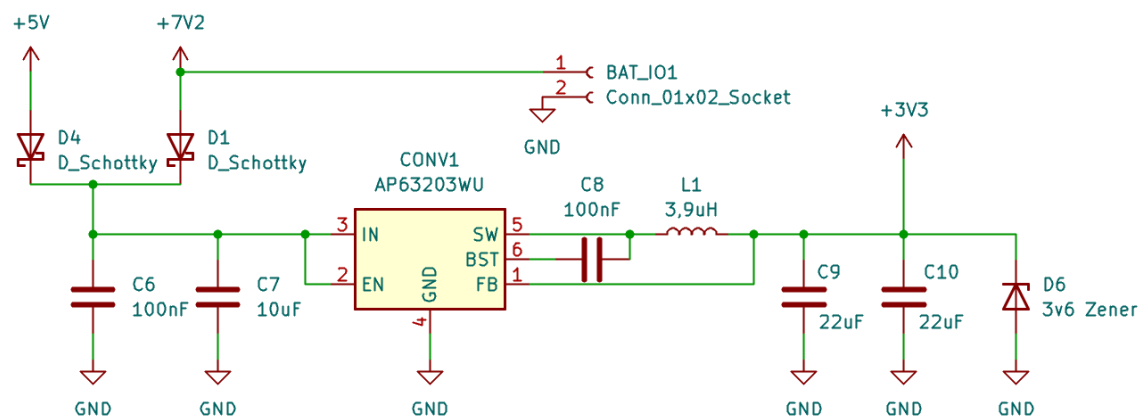
Toto zapojení je zachyceno na obrázku 4.4.

Měnič CONV4 (AP63200WU) je v zapojení použit jako samostatná větev pro napájení hlavních pohonů v objektivu, s výstupním napětím cca 6 V. Na vstupu (sít' +7V2) jsou kondenzátory C48 (100 nF) a C49 (10 μ F) pro odrušení; spínací stupeň používá bootstrap kondenzátor C50 (100 nF) a za ním následuje tlumivka L4 (10 μ H). Výstupní filtrace tvoří kondenzátory C51 a C52 (oba 22 μ F). Nastavení výstupního napětí realizuje dělič R7/R6 (R7 = 100 k Ω na výstupu, R6 = 16 k Ω k zemi) osazený podle rovnice 4.1, čímž se dosahuje cílové hodnoty 6 V. Pro finální vyhlazení je zapojena zenerova dioda D3 (6,2 V). Toto zapojení je zobrazeno na obrázku 4.5.

4.3 Externí Flash paměť

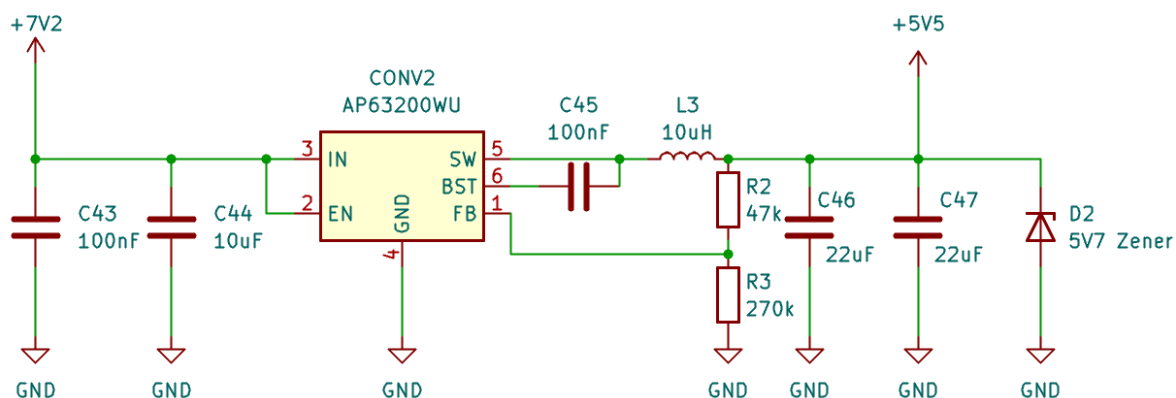
Externí flash paměť je osazena jako samostatný nevolatilní prostor pro firmware a provozní data[6, 2]. Připojení je řešeno přes QSPI, aby byla zajištěna dostatečná propustnost při startu systému i při běhu aplikace.

Ve schématu je osazena paměť ESP_FLASH1 typu W25Q256JVEIQ. Stabilitu této části zajišťuje zejména důraz na velmi nízké odchylky mezi jednotlivými cestami. To je důležité zejména kvůli vysokým přenosovým rychlostem. Schéma zapojení a návrh routování této části jsou zobrazeny na obrázku 4.6. Všimněte si, že všechny cesty jsou vedeny v jedné vrstvě, jsou co nejkratší a mají stejné délky vyladěné pomocí tzv. „meandrů“. Díky tomu



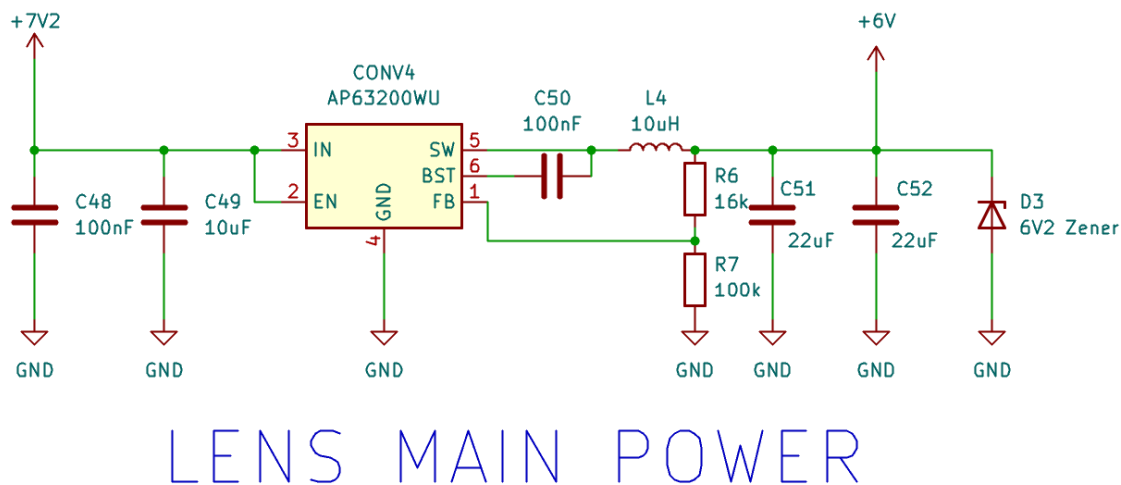
3V3 Cascade

Obrázek 4.3: Měnič na 3,3 V v eschématu [Zdroj: Vlastní]



LENS LOGIC POWER

Obrázek 4.4: Zapojení měniče napětí pro komunikaci s objektivem [Zdroj: Vlastní]



Obrázek 4.5: Zapojení měniče napětí pro obsluhu servo motorů v objektivu [Zdroj: Vlastní]

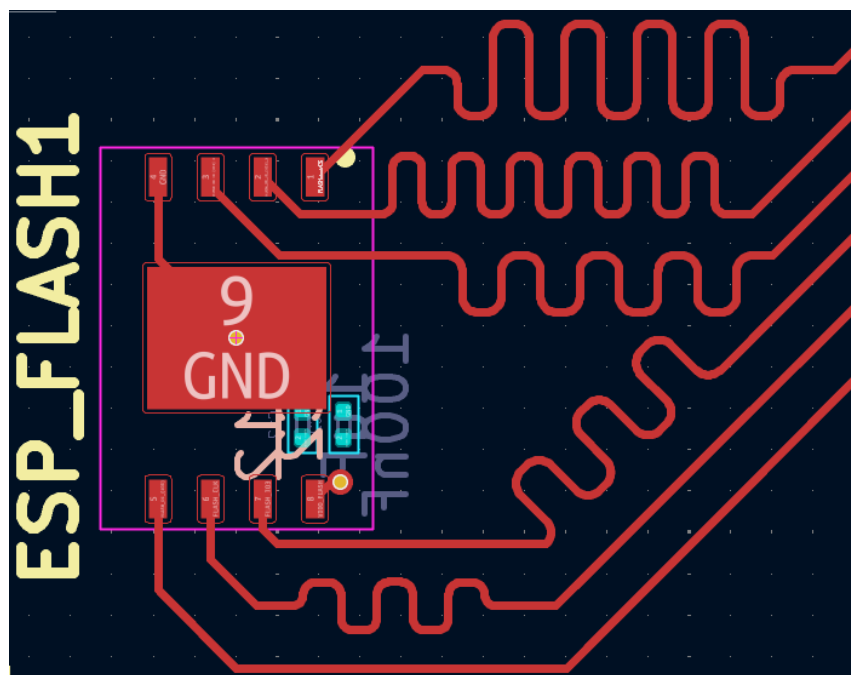
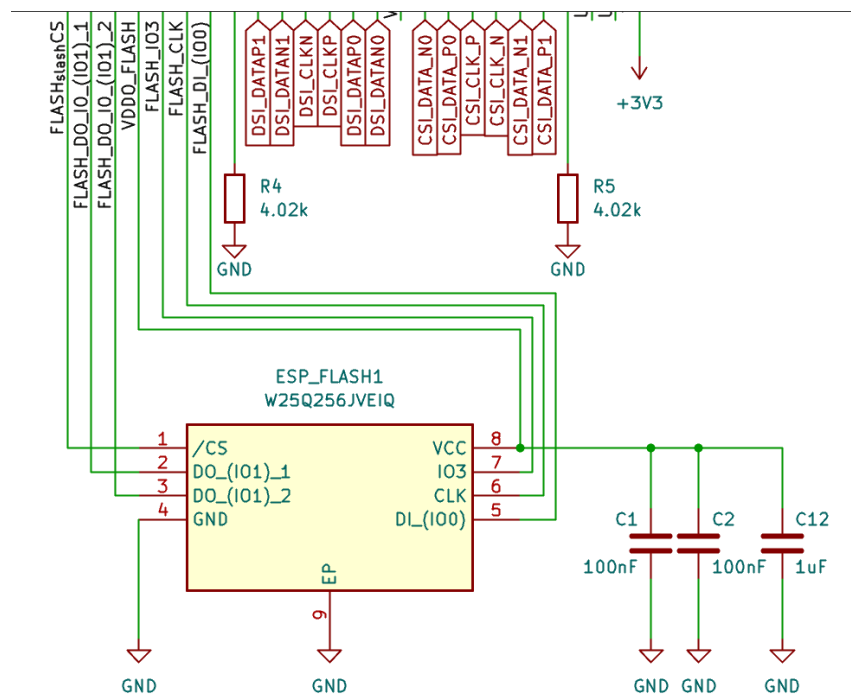
je minimalizováno riziko ztráty dat kvůli rušení nebo odrazům signálu.

4.4 Konektor pro zapojení kamerového modulu

Kamerový modul je připojen přes 15pinový FFC konektor. Vedeny jsou diferenciální páry MIPI CSI, řídicí sběrnice I2C, napájení a řídicí signály pro zapnutí modulu[2, 4].

Z pohledu osazení jsou důležité zejména podpůrné prvky na řídicí sběrnici a napájení: pull-up rezistory R13 (4,7 k Ω) a R11 (10 k Ω), doplněné o lokální filtrační kondenzátory napájecí větve. Právě tyto součástky mají přímý vliv na spolehlivou inicializaci kamery po zapnutí[2, 3].

Text této části je záměrně veden obecně na úrovni použitého rozhraní a zapojení. Konkrétní parametry obrazového snímače je vždy nutné vztáhnout k reálně osazenému kamerovému modulu.



Obrázek 4.6: Zapojení externí flash paměti v eschématu a v PCB editoru. [Zdroj: Vlastní]

4.5 Konektor pro zapojení displaye

Displej je připojen přes samostatný 15pinový FFC konektor. Na tomto rozhraní jsou vyvedeny MIPI DSI páry pro obrazová data a pomocné signály pro obsluhu dotykové vrstvy[2, 8].

Podpůrné osazení zahrnuje především stabilní napájení panelu a dotykového obvodu, lokální blokování a odpovídající připojení řídicích linek. U dotykové části je zásadní správné zapojení I2C komunikace, aby nedocházelo k výpadkům při současné aktivitě displeje a kamerové větve.

4.6 Dock pro umístění SD karty

Pro ukládání snímků je osazen konektor pro MicroSD kartu[2]. Kromě datových linek je využita i detekce vložení karty, což zjednodušuje obsluhu v softwaru a snižuje riziko zápisu na neosazené médium.

V okolí tohoto konektoru jsou důležité ochranné a podpůrné prvky: ESD ochrana datových linek, filtrace napájení karty a krátké návratové cesty do země[11]. Protože jde o často připojované uživatelské rozhraní, je tato část klíčová pro dlouhodobou spolehlivost zařízení.

4.7 Externí krystal

Hodinový systém je doplněn externím 40MHz krystalem a dvojicí zátěžových kondenzátorů podle doporučení výrobce[2, 4]. Tato část má přímý vliv na stabilní start systému i na přesnost časování vysokorychlostních periférií.

Z hlediska osazení i návrhu je důležité držet krystal i jeho pasivní síť co nejbližší mikrokontroléru, použít krátké propoje a neprotahovat v okolí rušivé datové linky[5].

4.8 Převodník logických úrovní pro komunikaci s objektivem

Pro komunikaci s objektivem Canon EF je osazen obousměrný převodník logických úrovní TXS0108EPW[12, 13]. Důvodem je rozdíl mezi logikou mikrokontroléru a úrovněmi na straně objektivu.

Podpůrné součástky v této části zahrnují zejména správné napájení obou domén převodníku, blokovací kondenzátory C53 až C56 a C60 až C61 (100 nF) a korektní aktivaci pinu OE přes rezistor R8 (10 k Ω). Bez těchto prvků může být komunikace nestabilní i při správné implementaci protokolu ve firmwaru[2].

Z dostupných měření vyplývá, že část EF signálů není spolehlivá při 3,3V úrovni, proto je oddělení napěťových domén v této části nezbytné[13, 14].

4.9 Napájení interní SRAM paměti

Napájení interních paměťových a pomocných bloků MCU je řešeno jako samostatně filtrované části v rámci celkové napájecí topologie čipu[2, 5]. Cílem je omezit průnik rušení mezi výpočetní částí, vysokorychlostními periferiemi a interními paměťmi.

V praxi to znamená důsledné osazení blokovacích kondenzátorů v bezprostřední blízkosti napájecích pinů a kvalitní zemní návrat. Nedostatečné osazení této podpůrné části se obvykle projeví náhodnými chybami při startu systému, výpadky komunikace nebo nestabilitou při vyšší zátěži[4].

4.10 USB-C USB 2.0 konektor

Datové a servisní rozhraní je řešeno přes USB-C v režimu USB 2.0[2, 15]. Rozhraní je použito pro programování firmware, ladění i napájení během vývoje.

Podpůrné osazení USB části je zásadní: správné zapojení konfiguračních pinů konektoru, ESD ochrana datových linek a kvalitní lokální blokování napájení[11]. Právě tyto prvky

rozhodují o odolnosti proti výbojům při připojování kabelu a o stabilitě komunikace.

V kombinaci s nativní podporou USB v ESP32-P4 toto řešení výrazně zjednodušuje oživení i další vývoj[4, 16].

5 Plánované oživení

6 Plánovaná konstrukce

Literatura

- [1] DIODES INCORPORATED. *AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 – Buck Converter Datasheet*. Dostupné z: <https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP63200-AP63201-AP63203-AP63205.pdf>. [cit. 2026-04-23].
- [2] HOVORKA, V. *Projektové schéma v KiCadu (fotaoparát.kicad_sch, power.kicad_sch, peripherals.kicad_sch)*. Lokální projektová dokumentace, 2026.
- [3] HOVORKA, V. *RP-Hovorka/readme.md – hardware TODO a napájecí větev*. Lokální projektová dokumentace, 2026.
- [4] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32-P4 Datasheet*. Lokální soubor: datasheeshty/Esp32-p4_datasheet_en.pdf, 2026.
- [5] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32-P4 Technical Reference Manual*. Lokální soubor: datasheeshty/Esp32-p4_technical_reference_manual_en.pdf, 2026.
- [6] WINBOND. *W25Q256JV – Serial NOR Flash Datasheet*. Lokální soubor: datasheeshty/w25q256jv_dtr_rev_c_10252016.pdf, 2016.
- [7] RPI SHOP CZ. *Arducam IMX219 8 MPx kamerový modul*. Dostupné z: <https://rpishop.cz/635962/arducam-imx219-8-mpx-kamerovy-modul-s-objektivem-m12-ls1820-noir/>. [cit. 2026-04-23].
- [8] WAVESHARE. *2.8inch DSI LCD – Product Page*. Dostupné z: <https://www.waveshare.com/product/displays/2.8inch-dsi-lcd.htm>. [cit. 2026-04-23].
- [9] WAVESHARE. *2.8inch_DSI_LCD – Wiki*. Dostupné z: https://www.waveshare.com/wiki/2.8inch_DSI_LCD. [cit. 2026-04-23].
- [10] HIROSE ELECTRIC. *DM3 Series – MicroSD Card Connector Catalog*. Dostupné z: <https://www.hirose.com/en/product/document?clcode=&productname=>

- &series=DM3&documenttype=Catalog&lang=en&documentid=D49662_en. [cit. 2026-04-23].
- [11] STMICROELECTRONICS. *ESDA6V1U1RL – ESD Protection Device*. Dostupné z: https://lcsc.com/product-detail/Diodes-ESD_STMicroelectronics_ESDA6V1U1RL_ESDA6V1U1RL_C118278.html. [cit. 2026-04-23].
- [12] TEXAS INSTRUMENTS. *TXS0108E – 8-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator*. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf>. [cit. 2026-04-23].
- [13] HECTOR, M. *software/canon-ef-protocol-notes.md*. Dostupné z: <https://gist.github.com/marcan/858c242db2fc595da1e0bb70a05192fc#file-canon-ef-protocol-notes-md> (reverse engineering EF sběrnice), 2026.
- [14] MAGIC LANTERN TEAM. *Magic Lantern*. Dostupné z: <https://www.magiclantern.fm>. [cit. 2026-04-23].
- [15] USB IMPLEMENTERS FORUM. *USB Type-C Specification*. Dostupné z: https://www.usb.org/sites/default/files/documents/usb_type-c.zip. [cit. 2026-04-23].
- [16] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32-P4 Product Overview*. Dostupné z: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-p4>. [cit. 2026-04-23].

Přílohy